

Python

Практикум 20



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Онлайн-библиотека

Вы создаёте пошагово **консольное приложение** на Python, работающее с базой данных MySQL и MongoDB. Ваша цель – проанализировать работу **интернет-библиотеки**.

Библиотека работает следующим образом: пользователь выбирает книгу и оплачивает возможность ее чтения в приложении магазина до конца календарного года. 1 января каждого года доступ всех пользователей ко всем книгам закрывается.

Вы получили для анализа три csv-файла:

- об имеющихся в магазине книгах и стоимости их чтения
- о пользователях библиотеки
- о выданных правах на чтение

Онлайн-библиотека

Проект включает в себя следующие этапы:

1. Создание базы данных и таблиц
2. Загрузка данных из файлов в созданную базу данных
3. Написание запросов к базе данных
4. Создание меню для поиска информации по книгам и пользователям
5. Фиксация поисков в MongoDB
6. Анализ самых популярных запросов

7. Создание меню

Создайте простое пользовательское меню: пользователь может выбрать, какая информация его интересует, о книгах или о читателях. При выборе пункта меню о книгах запускается функция `search_books_by_author()`, при выборе другого пункта запускается функция `search_books_by_client()`.

Пример ввода (выделено красным) и вывода:

Меню:

1. Поиск информации о книгах
2. Поиск информации о клиентах
0. Выход

Выберите пункт меню (1, 2 или 0): 1

Введите имя автора (или его часть): mar

Подходящие книги:

ID: 1008, Title: Life of Pi, Author: Yann Martel, Price: 0.95

ID: 4850, Title: The Book Thief, Author: Markus Zusak, Price: 0.32

7. Создание меню

Пример ввода (выделено красным) и вывода:

Меню:

- 1. Поиск информации о книгах
- 2. Поиск информации о клиентах
- 0. Выход

Выберите пункт меню (1, 2 или 0): 2

Введите имя клиента (или его часть): art

Клиенты и прочитанные ими книги:
не найдены.

7. Создание меню

Пример ввода (выделено красным) и вывода:

Меню:

- 1. Поиск информации о книгах
- 2. Поиск информации о клиентах
- 0. Выход

Выберите пункт меню (1, 2 или 0): **leo**

Некорректный выбор. Пожалуйста, выберите 1, 2 или 0.

Меню:

- 1. Поиск информации о книгах
- 2. Поиск информации о клиентах
- 0. Выход

Выберите пункт меню (1, 2 или 0): **0**

Выход из программы.

8. Дополнительные запросы

Напишите дополнительные запросы:

- A. Поиск книг по части названия
- B. Вычисление общего дохода библиотеки, сгенерированного каждой книгой с упорядочиванием по убыванию дохода (пользователь должен иметь возможность указать количество строк вывода)
- C. Вычисление суммарных затрат каждого пользователя с упорядочиванием по убыванию затрат (так же с указанием количества строк)

8. Дополнительные запросы

Пример ввода (выделено красным) и вывода:

Введите часть названия книги: **love**

Найденные книги:

ID: **2308**, Title: Beloved, Author: Toni Morrison, Price: **0.62**

Введите количество строк для вывода: **2**

Общий доход, сгенерированный каждой книгой:

Author: Geoffrey Chaucer, Title: The Canterbury Tales, Total Income: **4.74**

Author: Richard Osman, Title: The Thursday Murder Club, Total Income: **4.55**

Введите количество строк для вывода: **3**

Суммарные затраты каждого пользователя:

Mary Doe, Total Expenses: **6.09**

David Wilson, Total Expenses: **4.89**

James Jones, Total Expenses: **4.38**

9. Двухуровневое меню

Перепишите функцию `main_menu()`. Сделайте меню двухуровневым: после пункта о поиске информации о книгах должно появляться меню выбора поиска (по автору или названию) или вывода информации о доходах. При выборе пункта меню о поиске информации о клиентах должен быть предоставлен выбор поиска информации о взятых книгах конкретного клиента или вывод информации о затратах.

Пример ввода (выделено красным) и вывода:

Главное меню:

1. Поиск информации о книгах
2. Поиск информации о клиентах
0. Выход

Выберите пункт меню (1, 2 или 3): 1

Меню информации о книгах:

1. Поиск книг по автору
2. Поиск книг по части названия
3. Общий доход, сгенерированный каждой книгой
0. Назад

Выберите пункт подменю (1, 2, 3 или 4): 2

Введите часть названия книги: book

9. Двухуровневое меню

Пример ввода (выделено красным) и вывода:

Главное меню:

- 1. Поиск информации о книгах
- 2. Поиск информации о клиентах
- 0. Выход

Выберите пункт меню (1, 2 или 3): 1

Меню информации о книгах:

- 1. Поиск книг по автору
- 2. Поиск книг по части названия
- 3. Общий доход, сгенерированный каждой книгой
- 0. Назад

Выберите пункт подменю (1, 2, 3 или 4): 2

Введите часть названия книги: rose

Найденные книги:

ID: 1117, Title: The Rose Code, Author: Kate Quinn, Price: 0.88

9. Двухуровневое меню

Пример ввода (выделено красным) и вывода:

Меню информации о книгах:

- 1. Поиск книг по автору
- 2. Поиск книг по части названия
- 3. Общий доход, сгенерированный каждой книгой
- 0. Назад

Выберите пункт подменю (1, 2, 3 или 4): 0

Главное меню:

- 1. Поиск информации о книгах
- 2. Поиск информации о клиентах
- 0. Выход

Выберите пункт меню (1, 2 или 3): 0

Выход из программы.

10. Фиксация поисков в MongoDB

Добавьте сохранение всех поисковых запросов по книгам и пользователям в MongoDB для последующего анализа.

- Используйте подключение:

```
from pymongo import MongoClient
```

```
client = MongoClient(
    "mongodb://ich_editor:verystrongpassword"
    "@mongo.itcareerhub.de/?readPreference=primary"
    "&ssl=false&authMechanism=DEFAULT&authSource=ich_edit"
)
```

- Используйте базу ich_edit, коллекцию library_<номер группы>_logs_searches;
- При каждом поиске сохраняйте **вид и текст запроса** — то, что ввёл пользователь;

Пример записи в MongoDB:

```
{ "query_type": "function_name", "query_str": "user_str" }
```

11. Самые популярные поисковые запросы

Добавьте в меню возможность вывести **самые частые поисковые запросы**, которые пользователи вводили при поиске книг.

- Используйте данные из MongoDB;
- Сгруппируйте запросы по полю `query_type`;
- Выведите запросы в порядке убывания количества;
- Покажите **только топ-5** самых популярных запросов;
- Выводите также количество повторений для каждого.

Пример вывода:

Most frequent search queries:

1. `search_books_by_title` – 7 times
2. `search_books_by_client` – 5 times
3. `calculate_total_expenses_by_user` – 3 times
4. `search_books_by_author` – 2 times
5. `calculate_total_income_by_book` – 2 times



ВОПРОСЫ



Заключение

